

画像中のチップの検出の高精度化

箕浦研究室 5i36 丸山惇仁

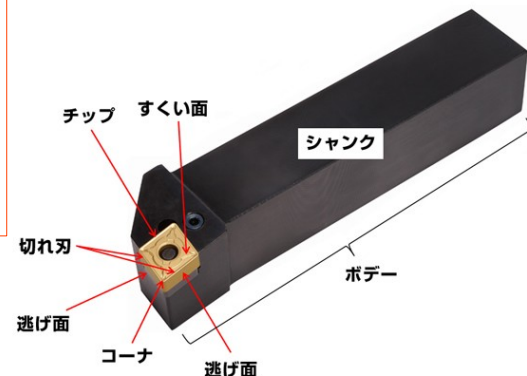
背景

ある企業では旋盤用のチップをホルダにはめ込むスローアウェイバイトを作製する流れを自動化しており、それには現在市販の画像処理ソフトウェアをいくつか用いているが、速度と精度の面や自社での技術保有の観点から、機械学習を用いた物体検出技術の開発依頼があった。

スローアウェイバイトとは

旋盤で使用するための切削工具をバイトと言い、旋盤で被削材を回転させバイトを被削材に押し当てることで切削を行い、材料を目的の形状になるよう削り出しをするために使用される工具で、バイトの部分を容易に交換できるようにしたものを、スローアウェイバイトと言います。

引用 : https://www.monotaro.com/s/pages/readingseries/sessakukiso_0302/
<https://sakusakuec.com/shop/pg/1sbite01/#sec01>



背景

スローアウェイバイトへのチップはめ込みには、トレーに入った部品をカメラで撮影する工程と、カメラからトレーに入ったチップを抽出する工程と結果をもとにロボットで実際にはめ込む工程が存在しているが、このうち本研究ではトレーに入ったチップを検出する工程を開発する。

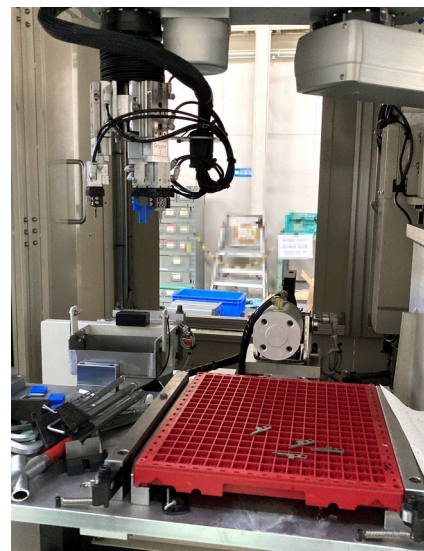
撮影



部品
検出



部品
取付



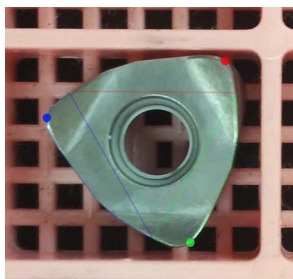
目的

全体の目的

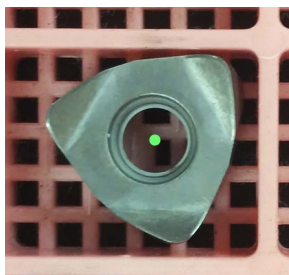
映像中のトレーに入ったチップを背景から抽出し、スローアウェイバイトへのチップ取り付けの効率化を図る。

検出工程の目的

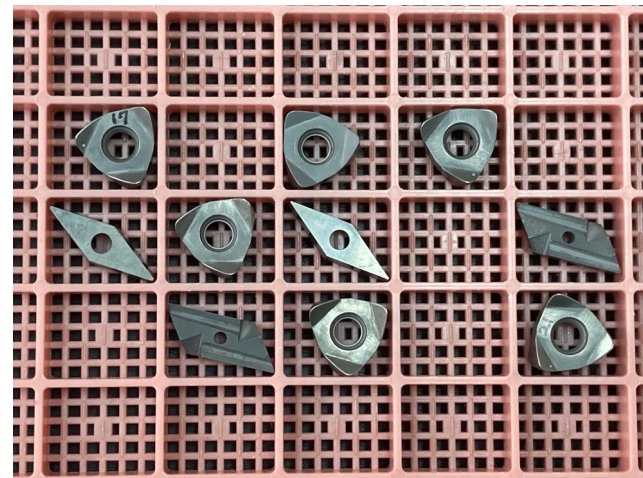
どのカメラの角度からでもチップの角度と穴の位置をカメラの映像から正確に測定する。



1.チップの角度



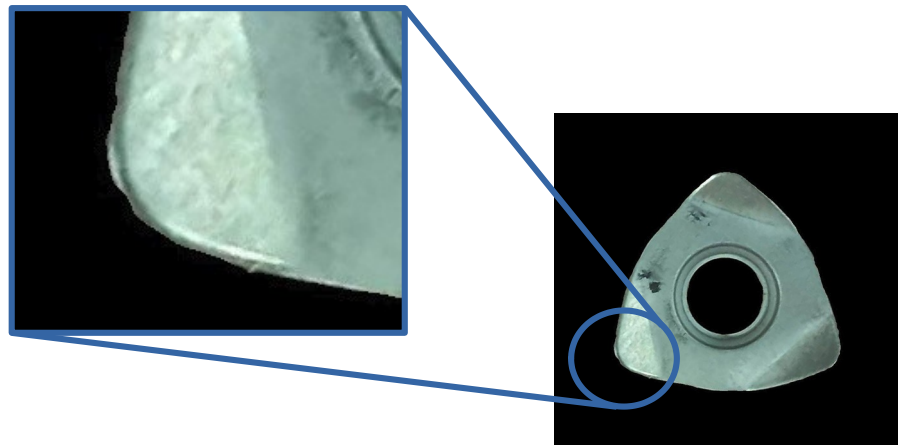
2.チップの中心



研究の概要

従来の機械学習を用いない方法では背景を切り抜く際に背景の部分を指定して切り抜く必要があり、1つのシステムには使用することができたとしても、他のパターンに対応することができず、手間がかかっていた。

また、下の写真は従来の方法で上手く背景を切り抜けた場合の写真だが、これでは適切ではない。



研究の概要

学習データに用いる写真の撮り方や、チップの入ったトレーの撮り方などによって物体を背景から抽出する性能が変わる。

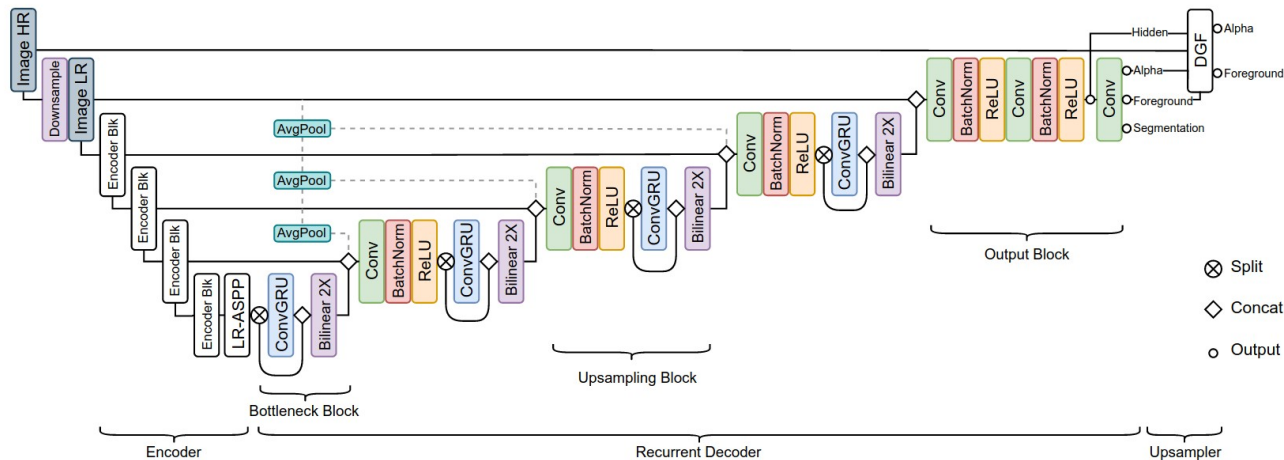
チップ取り付けには検出でのチップの角度や座標の計測の誤差を小さくしなければならないため、学習データの作成方法やアルゴリズムを検証し、チップの座標や角度をより正確に検出するための**高精度な**物体抽出モデルの作成を目指す。

研究の概要

本研究では映像中から人物を検出する先行研究(1)をベースに人物から今回のチップの画像を用いた学習データで再学習を行う。

先行研究のアルゴリズムは大きく分けて、エンコーダー、リカレントデコーダー、アップサンプラーの3つに分かれており、本研究もそれに従っている。

エンコーダーでフレームごとの特徴を抽出、リカレントデコーダーではフレームごとの特徴を集約し、アップサンプラーではリカレントデコーダーと入力情報を統合し、グリーンバックの動画を生成する。



(1) Robust High-Resolution Video Matting with Temporal Guidance

<https://peter1n.github.io/RobustVideoMatting/#/>

研究の現状

先行研究の人物を検出して切り抜くプログラムのデモを試した。

これをもとに本研究では切り抜く対象を人物からチップに変更した高精度な物体抽出モデルを作成する。



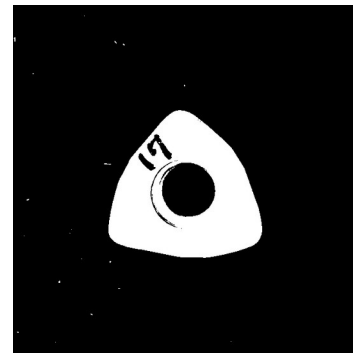
研究の現状

人物から、チップを検出するように再学習させるための学習データに用いるために集めたチップの写真を、どこの部分が部品なのかをわかりやすくするために2値化処理を行うプログラムを作成した。

2値化処理を施した画像を学習データとし、背景から物体を抽出するモデルをどのような背景でも部品の部分のみを映像から正確に切り抜くことができるように学習をさせようとしている。



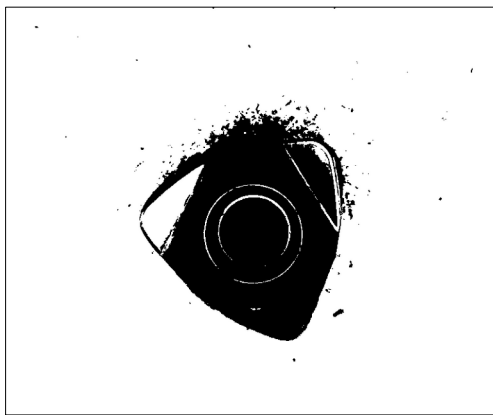
1.2値化処理を行う前の写真



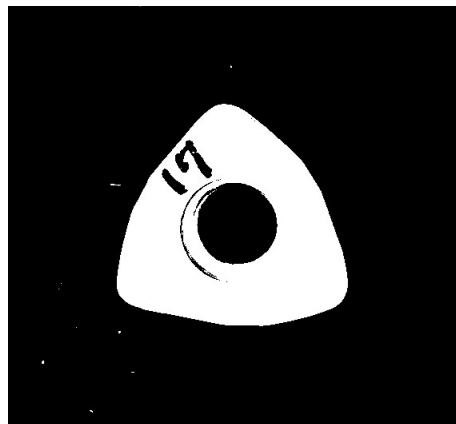
2.2値化処理を行った後の写真

研究の現状

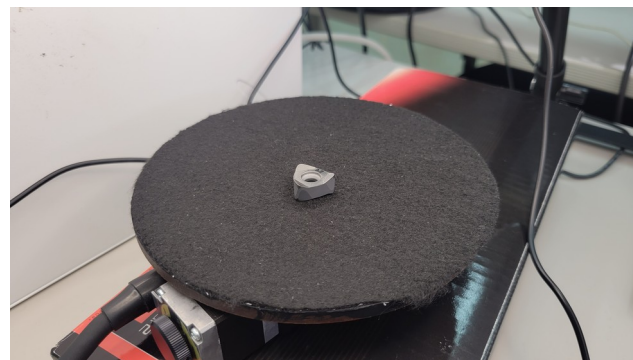
最初は板の上にチップをのせ、学習データを撮影しようとしたが、光が反射し2値化の処理をした際に逆にわかりにくくなってしまったため、現在は光を反射しづらくするために、フェルトを貼った板を回転させて撮影している。



1.フェルトを貼る前



2.フェルトを貼った後



今後の方針

学習させた結果をもとに、チップを検出する精度を上げ、より優れたモデルを作成するために学習データの作成方法やアルゴリズムの検証を行う。